

АСУ П по подбору и продаже мультимедиа контента

Группа: ИКБО-50-23
Студент: Враженко Д.О.

г. Москва, 2026



Практическая работа №1

Проектирование функциональной структуры АСУ

Постановка задачи и предметная область

Название системы:

АСУ «Семантический подборщик»

Назначение системы:

Автоматизированный подбор мультимедийного контента по естественно-языковым запросам пользователей с использованием корпоративной нейросети.

Проблемы существующего процесса (AS-IS):

- ручной подбор контента менеджером;
- поиск только по ключевым словам;
- отсутствие учёта контекста запросов;
- невозможность автоматического поиска внешнего контента;
- низкая скорость обработки обращений.

Участок автоматизации:

Процесс интеллектуальной обработки запросов пользователей и подбора мультимедийного контента.

Тип проектируемой системы:

- СППР (система поддержки принятия решений);
- CRM-элементы;
- интеллектуальная АСУ с применением ИИ.

Практическая работа №1

Проектирование функциональной структуры АСУ

Принцип работы и структура АСУ

Принцип работы системы (ТО-ВЕ):

- Пользователь вводит запрос в свободной форме.
- Нейросеть выполняет семантический анализ.
- Запрос преобразуется в формализованные параметры.
- Выполняется поиск по внутренней базе.
- При необходимости инициируется внешний поиск.
- Пользователь получает рекомендации.
- Система учитывает историю взаимодействия.

Основные подсистемы АСУ:

- Подсистема взаимодействия с пользователем;
- Подсистема семантического анализа;
- Подсистема управления контентом;
- Подсистема внешней интеграции;
- Рекомендательная подсистема;
- Подсистема хранения истории запросов.

Акцент на безопасность:

- использование корпоративной нейросети;
- хранение данных на серверах предприятия;
- разграничение прав доступа;
- защита пользовательской истории запросов;
- соблюдение ФЗ-152 «О персональных данных».



Практическая работа №1

Проектирование функциональной структуры АСУ

Пользователи и жизненный цикл проектирования

Пользователи системы:

- Пользователь платформы;
- Контент-менеджер;
- Администратор системы / ML-инженер;
- Руководитель отдела контента.

Этапы проектирования АСУ:

- Формирование требований;
- Разработка концепции;
- Подготовка технического задания;
- Техническое проектирование;
- Разработка и обучение нейросети;
- Тестирование и внедрение;
- Сопровождение и дообучение.

Нормативная база:

- ФЗ №152 «О персональных данных»;
- ГК РФ (авторские права);
- политика конфиденциальности;
- регламенты защиты нейросетевой модели;
- правила работы с API внешних сервисов.

Практическая работа №2

Формирование требований к АСУ

Функциональные требования к АСУ

Основные функциональные требования:

Подсистема взаимодействия:

- обработка текстовых запросов на естественном языке;
- поддержка голосового ввода;
- отображение результатов в виде карточек;
- фильтрация и сортировка контента;
- хранение истории запросов;
- система избранного.

Подсистема семантического анализа:

- распознавание сущностей и интенгов;
- анализ контекста диалога;
- поддержка уточняющих запросов;
- круглосуточная работа нейросети.

Подсистема поиска и рекомендаций:

- полнотекстовый поиск;
- мультиформатный подбор контента;
- поиск внешних источников через API;
- ранжирование результатов;
- персонализация рекомендаций.

Управление системой:

- логирование действий пользователей;
- контроль лицензий и прав доступа;
- автоматическое создание задач контент-менеджеру.

Практическая работа №2

Формирование требований к АСУ

Нефункциональные требования

Производительность и надежность:

- время ответа системы ≤ 2 секунд;
- доступность системы не ниже 99.5%;
- поддержка не менее 1000 пользователей;
- автоматическое масштабирование;
- восстановление после сбоя ≤ 1 часа.

Архитектурные требования:

- микросервисная архитектура;
- контейнеризация сервисов (Docker);
- стандартизированные API (REST/gRPC);
- централизованное логирование.

Требования к интерфейсу:

- адаптивный дизайн;
- интуитивно понятный интерфейс;
- поддержка мобильных устройств;
- понятные сообщения об ошибках;
- светлая и тёмная темы оформления.

Практическая работа №2

Формирование требований к АСУ

Требования информационной безопасности

Меры обеспечения безопасности:

Защита данных:

- использование HTTPS/TLS 1.3;
- защита персональных данных пользователей;
- локализация хранения данных на территории РФ;
- обезличивание логов для аналитики.

Контроль доступа:

- разграничение ролей пользователей;
- двухфакторная аутентификация;
- ограничение доступа к модели нейросети;
- защита инфраструктуры от несанкционированного доступа.

Нормативная база:

- ФЗ-152 «О персональных данных»;
- ФЗ-242 о локализации ПДн;
- ISO/IEC 27001;
- ГОСТ 34.601-90;
- рекомендации ФСТЭК России.

Практическая работа №3

Модульная структура и UML-моделирование АСУ

Модульная структура системы

Основные модули АСУ «Семантический подборщик»:

1. Интерфейс взаимодействия:

Функции:

- ввод запросов;
- просмотр результатов;
- история запросов;
- избранное;
- управление профилем.

2. Управление контентом:

Функции:

- управление каталогом;
- импорт метаданных;
- работа с лицензиями;
- интеграция с внешними источниками;
- модерация контента.

3. Аналитика и администрирование:

Функции:

- мониторинг системы;
- управление ролями;
- анализ логов;
- обучение нейросети;
- формирование отчётов.

Пользователи системы:

- клиент;
- гость;
- контент-менеджер;
- администратор нейросети;
- руководитель отдела.

Практическая работа №3

Модульная структура и UML-моделирование АСУ

Интерфейсные и внутрисистемные функции

Пример взаимодействия функций:

Интерфейсная функция	Внутрисистемная функция
Ввод текстового запроса	Передача данных в NLP-модуль
Голосовой ввод	Конвертация речи в текст
Фильтрация выдачи	Повторное ранжирование результатов
Просмотр истории	Запрос к журналу запросов
Добавление контента	SQL INSERT/UPDATE
Запуск внешнего поиска	ETL + API-запрос
Дообучение нейросети	Запуск ML-оркестратора
Управление ролями	CRUD-операции в БД

Особенности архитектуры:

- разделение пользовательских и системных функций;
- микросервисный подход;
- интеграция NLP-модуля;
- централизованное логирование;
- API-взаимодействие между компонентами.

UML Use Case и безопасность системы

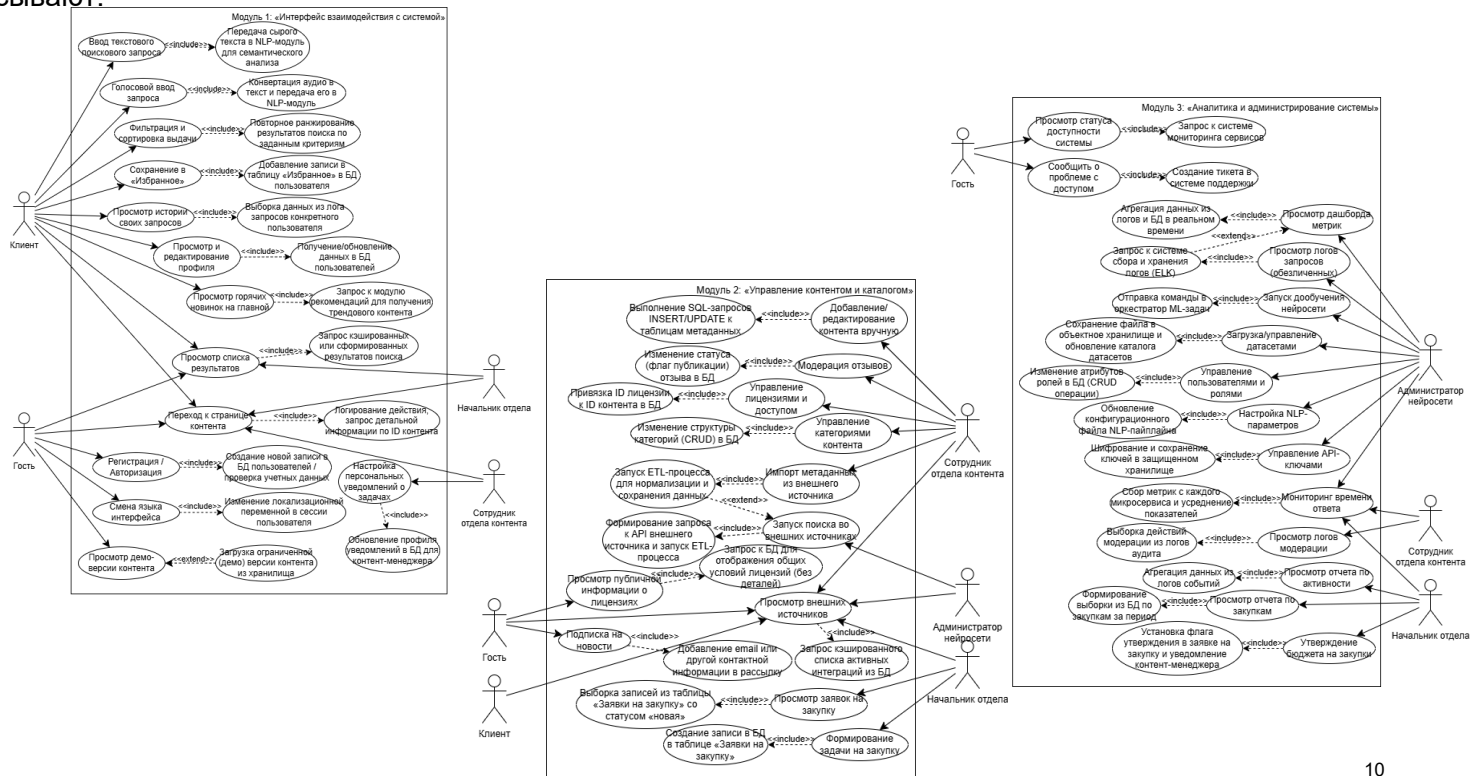
UML-моделирование взаимодействия:

Диаграммы вариантов использования описывают:

- действия пользователей;
 - системные процессы;
 - связи между модулями;
 - отношения <<include>> и <<extend>>.
- Ключевые сценарии:**
- поиск контента;
 - интеллектуальный анализ запроса;
 - импорт внешних данных;
 - управление пользователями;
 - мониторинг состояния системы.

Элементы безопасности в архитектуре:

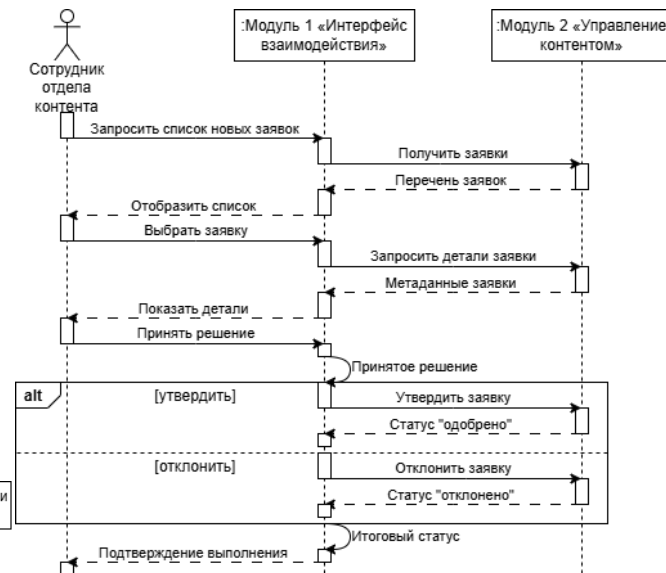
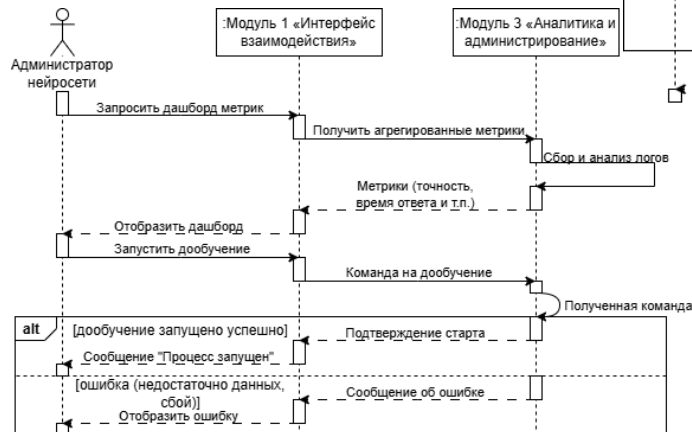
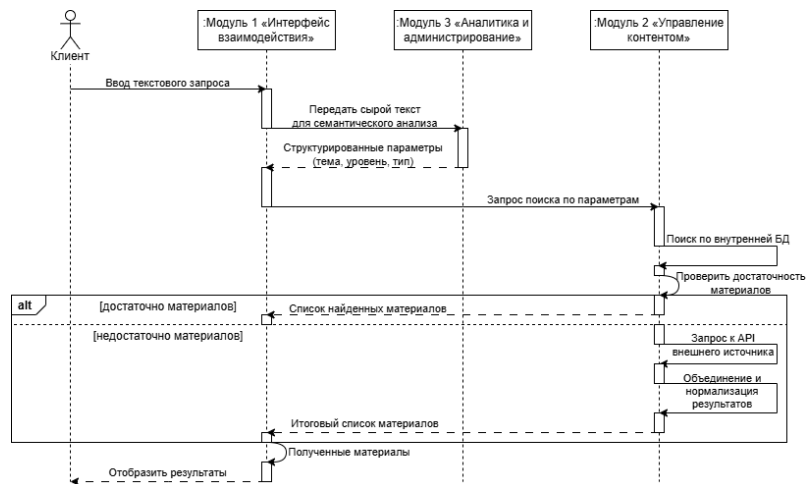
- разграничение ролей пользователей;
- аудит действий;
- защита API-ключей;
- обезличивание логов;
- контроль доступа к NLP-модели;
- мониторинг доступности сервисов.



Практическая работа №4

UML-моделирование процессов и структуры данных

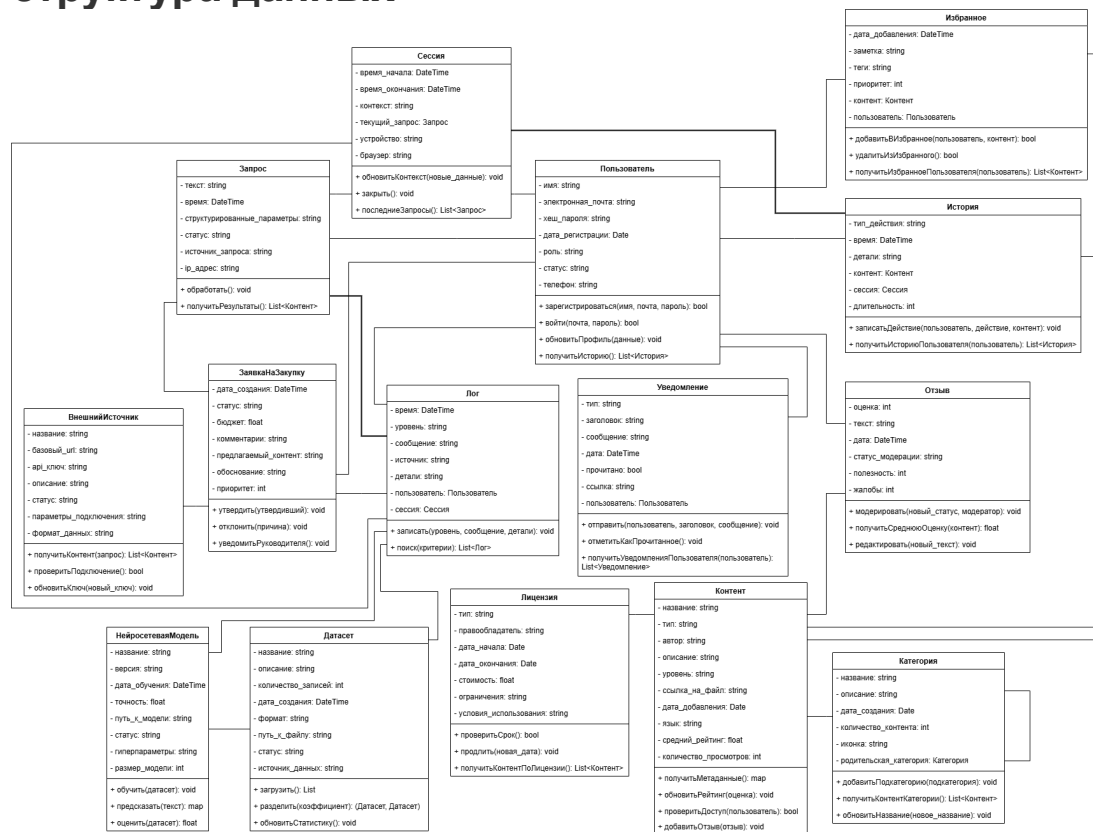
Диаграммы последовательности



Практическая работа №4

UML-моделирование процессов и структуры данных

Диаграмма классов и структура данных



Практическая работа №5

Выбор программно-аппаратной платформы АСУ

Аппаратная инфраструктура системы

Серверная архитектура АСУ:

Основные компоненты:

- балансировщики нагрузки;
- веб-серверы и backend API;
- кластер PostgreSQL;
- Elasticsearch-кластер;
- GPU-серверы NLP;
- объектное хранилище мультимедиа;
- система логирования ELK;
- серверы резервного копирования.

Сетевое обеспечение:

- высокоскоростная сеть 10–100 Гбит/с;
- отказоустойчивые коммутаторы;
- NGFW / Firewall;
- VPN-доступ;
- система бесперебойного питания.

Архитектурные особенности:

- горизонтальное масштабирование;
- кластеризация сервисов;
- распределённое хранение данных;
- поддержка высокой доступности;
- резервирование критических компонентов.

Практическая работа №5

Выбор программно-аппаратной платформы АСУ

Программная платформа АСУ

Основной технологический стек

Backend и инфраструктура:

- Linux (Ubuntu Server / Rocky Linux);
- Docker;
- Kubernetes;
- Nginx;
- FastAPI.

Хранение и обработка данных:

- PostgreSQL;
- Elasticsearch;
- Redis;
- MinIO;
- RabbitMQ.

Искусственный интеллект и NLP:

- PyTorch;
- Hugging Face Transformers;
- RuBERT;
- Web Speech API / Vosk.

Мониторинг и DevOps:

- ELK Stack;
- Prometheus + Grafana;
- GitLab CI / Jenkins.

Практическая работа №5

Выбор программно-аппаратной платформы АСУ

Информационная безопасность и отказоустойчивость

Средства обеспечения безопасности:

Защита доступа:

- Keycloak;
- OAuth2 / OpenID Connect;
- двухфакторная аутентификация;
- RBAC-модель ролей.

Защита инфраструктуры:

- TLS/HTTPS;
- API Gateway (Kong / Traefik);
- Firewall и IDS/IPS;
- сегментация сети.

Надёжность системы:

- резервное копирование;
- репликация БД;
- автоматическое масштабирование;
- контейнерная оркестрация;
- централизованный мониторинг.

Практическая работа №6

Разработка программного модуля АСУ

Выбор технологии реализации

Разрабатываемая функция:

Автоматическое дообучение корпоративной NLP-модели

Функции модуля:

- анализ новых пользовательских запросов;
- формирование обучающих датасетов;
- запуск fine-tuning модели;
- обновление версии нейросети;
- логирование результатов обучения.

Анализ языков программирования:

Язык	Преимущества	Недостатки
Python	ML/NLP-экосистема, PyTorch, Transformers, высокая скорость разработки	Ниже производительность CPU
C++	Максимальная производительность	Сложность разработки ML

Выбранный язык:

Python 3.11+

Причины выбора:

- стандарт индустрии ML/NLP;
- поддержка GPU;
- интеграция с FastAPI;
- совместимость с микросервисной архитектурой;
- большое количество библиотек ИИ.

Практическая работа №6

Разработка программного модуля АСУ

Выбор IDE и библиотек

Анализ IDE

IDE	Особенности
PyCharm Community	Лучшая поддержка Python и ML
Visual Studio Community	Мощная C++ среда, но избыточна

Выбранная среда разработки:

PyCharm Community Edition

Преимущества:

- интеллектуальное редактирование;
- отладка Python;
- интеграция с Git;
- поддержка Jupyter;
- работа с виртуальными окружениями.

Использованные библиотеки:

Машинное обучение:

- PyTorch;
- Hugging Face Transformers;
- Datasets.

Инфраструктура:

- SQLAlchemy;
- Pydantic;
- APScheduler / Celery;
- MLflow.

Назначение библиотек:

- обучение модели;
- валидация конфигураций;
- планирование задач;
- управление версиями моделей;
- интеграция с PostgreSQL.

Практическая работа №6

Разработка программного модуля АСУ

Архитектура программного модуля

Логика работы модуля дообучения:

- Сбор новых пользовательских запросов;
- Формирование датасета;
- Токенизация данных;
- Fine-tuning модели RuBERT;
- Оценка качества модели;
- Сохранение новой версии;
- Логирование результатов в MLflow.

Особенности реализации:

- использование GPU-ускорения;
- автоматическое сохранение модели;
- Early Stopping;
- контроль метрик качества;
- асинхронный запуск задач.

Безопасность и надежность:

- обезличивание логов;
- контроль доступа администратора;
- журналирование операций;
- версионирование моделей;
- возможность отката к предыдущей версии.

Практическая работа №7

Проектирование базы данных АСУ

Описание сущностей и бизнес-логики

Основные сущности системы:

Пользовательские сущности:

- пользователи;
- сессии;
- история;
- избранное;
- уведомления.

Контент и каталог:

- контент;
- категории;
- лицензии;
- отзывы;
- заявки_на_закупку.

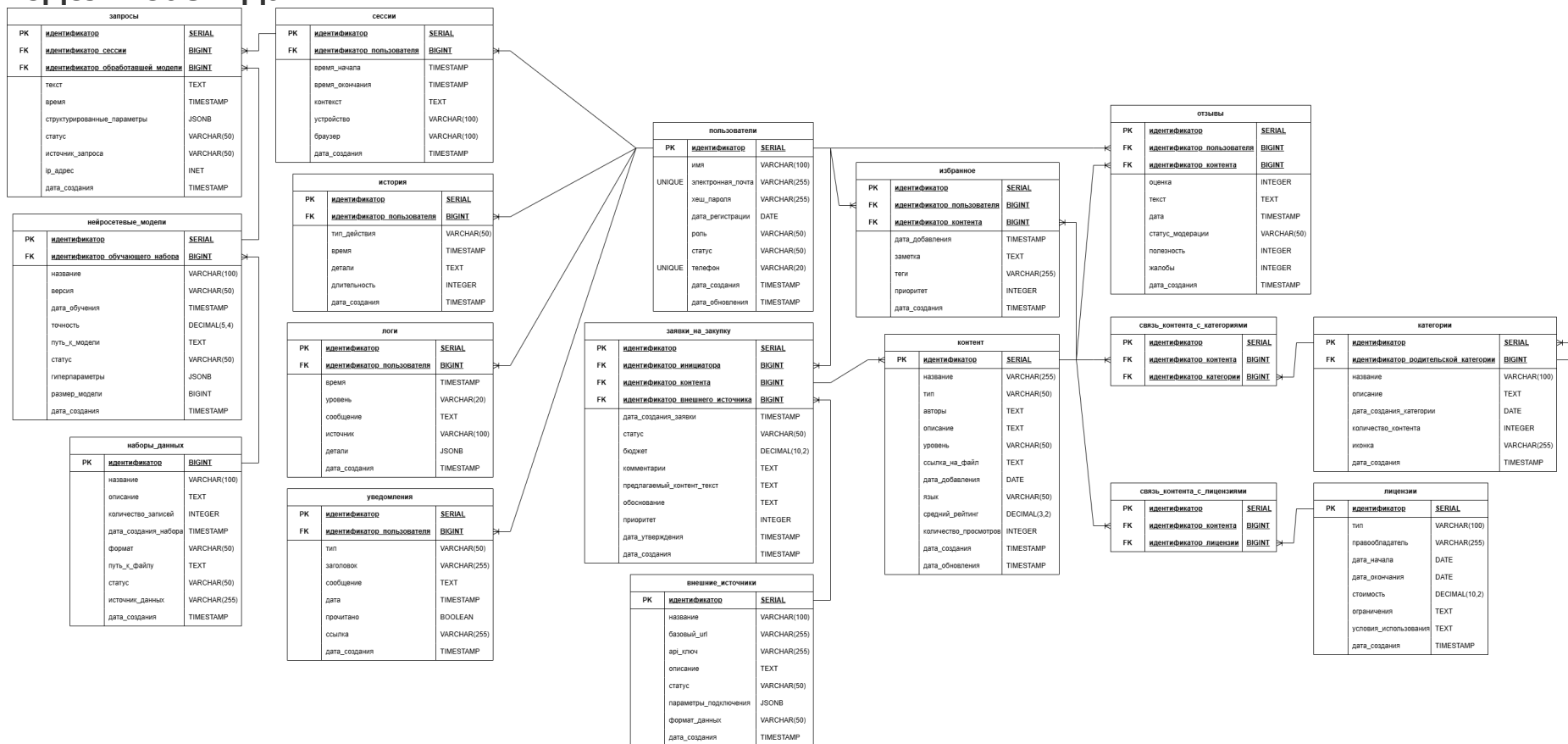
Интеллектуальные компоненты:

- запросы;
- нейросетевые_модели;
- наборы_данных;
- внешние_источники;
- логи.

Практическая работа №7

Проектирование базы данных АСУ

ER-модель базы данных



Практическая работа №7

Проектирование базы данных АСУ

Безопасность и целостность данных

Обеспечение безопасности БД:

Защита пользовательских данных:

- хранение hash-паролей;
- разграничение ролей;
- защита персональных данных;
- контроль доступа к таблицам.

Обеспечение целостности:

- Primary Key;
- Foreign Key;
- ограничения NOT NULL;
- каскадные связи;
- транзакционная обработка.

Мониторинг и аудит:

- журналирование действий;
- хранение логов запросов;
- отслеживание изменений моделей;
- контроль операций администраторов.

Практическая работа №8

Реализация базы данных АСУ

Выбор реляционной СУБД

Сравнение реляционных СУБД

СУБД	Преимущества	Недостатки
MySQL	простота, популярность	слабые аналитические возможности
MS SQL Server	мощные enterprise- инструменты	высокая стоимость
PostgreSQL	JSONB, расширяемость, высокая производительность	сложнее администрирование

Выбранная СУБД:

PostgreSQL 16

Причины выбора:

- поддержка сложных SQL-запросов;
- расширенные аналитические функции;
- работа с JSONB;
- высокая надёжность;
- поддержка транзакций ACID;
- совместимость с ML/NLP-сервисами;
- масштабируемость.

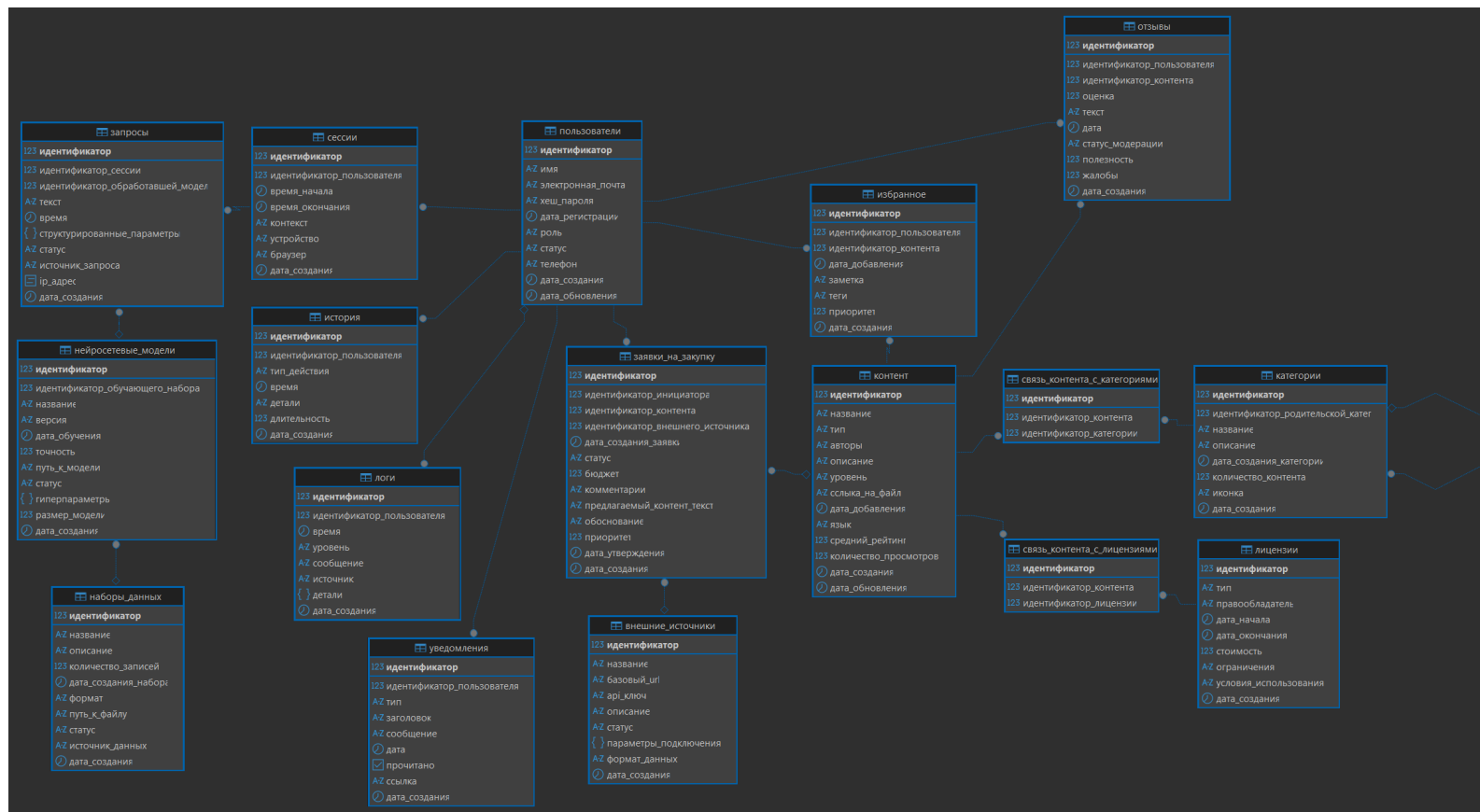
Используемый язык запросов:

- SQL:2016;
- PostgreSQL PL/pgSQL;
- CTE-запросы;
- оконные функции;
- JSON-операторы.

Практическая работа №8

Реализация базы данных АСУ

Структура реализованной базы данных



Практическая работа №9

Аппаратная инфраструктура АСУ

Клиентская и серверная инфраструктура

Клиентское оборудование:

Минимальные требования:

- CPU: Intel Core i3 / Ryzen 3;
- RAM: 8 ГБ DDR4;
- SSD: 256 ГБ;
- Gigabit Ethernet / Wi-Fi 5/6;
- монитор Full HD.

Особенности клиентской части:

- web-интерфейс React;
- работа через браузер;
- поддержка тонких клиентов;
- минимальная локальная нагрузка.

Серверная инфраструктура:

Основные компоненты:

- балансировщики нагрузки;
- Kubernetes Worker Nodes;
- PostgreSQL Cluster;
- Elasticsearch Cluster;
- GPU-серверы NLP;
- S3-хранилище;
- серверы мониторинга.

Архитектурные принципы:

- горизонтальное масштабирование;
- контейнеризация;
- отказоустойчивость;
- распределённое хранение данных.

Практическая работа №9

Аппаратная инфраструктура АСУ

Высокопроизводительная архитектура АСУ

Серверы приложений:

Kubernetes Cluster:

- 4 worker-узла;
- 32 физических ядра;
- 128 ГБ ECC RAM;
- NVMe RAID 1;
- сеть 25 GbE.

Кластер PostgreSQL:

- Patroni Cluster;
- Primary + Replica;
- RAID 10 NVMe;
- ACID-транзакции;
- репликация данных.

NLP-инфраструктура:

GPU-серверы:

- NVIDIA A10 / A40;
- PyTorch + Transformers;
- пакетная обработка запросов;
- ускорение инференса BERT-моделей.

Хранилище мультимедиа:

- Ceph S3 Storage;
- репликация replica=3;
- хранение видео/аудио;
- масштабируемое объектное хранилище.

Практическая работа №9

Аппаратная инфраструктура АСУ

Сетевая инфраструктура и безопасность

Сетевое оборудование:

Сетевое ядро:

- коммутаторы 100 GbE;
- MLAG;
- 25 GbE uplinks;
- оптоволоконная инфраструктура.

Защита периметра:

- NGFW Firewall;
- TLS 1.3 inspection;
- VPN для администраторов;
- сегментация сети;
- Bastion Host.

Отказоустойчивость:

- резервирование каналов;
- RAID-массивы;
- standby-узлы;
- резервное копирование;
- кластеризация сервисов.

Практическая работа №10

Создание виртуального стенда АСУ

Выбор среды виртуализации

Сравнение платформ виртуализации

Платформа	Преимущества	Недостатки
Oracle VM VirtualBox	Бесплатность, snapshots, гибкие сети	Немного ниже производительность
VMware Workstation Pro	Высокая производительность, vTPM	Ограничения лицензирования

Выбранная платформа:

Oracle VM VirtualBox 7.0

Причины выбора:

- свободная лицензия;
- поддержка snapshots;
- Host-Only и Internal Network;
- кроссплатформенность;
- достаточная производительность;
- удобство для учебного стенда.

Назначение виртуального стенда:

- моделирование инфраструктуры АСУ;
- тестирование микросервисов;
- проверка сетевого взаимодействия;
- тестирование БД и NLP-модулей;
- отработка механизмов безопасности.

Практическая работа №10

Создание виртуального стенда АСУ

Архитектура виртуального стенда

Структура виртуальной инфраструктуры:

VM1 — db-search-srv

Функции:

- PostgreSQL;
- Elasticsearch;
- MinIO Storage.

IP: 192.168.56.10

VM2 — app-nlp-srv

Функции:

- FastAPI;
- Nginx;
- NLP-модель RuBERT;
- REST API.

IP: 192.168.56.20

VM3 — client-ws

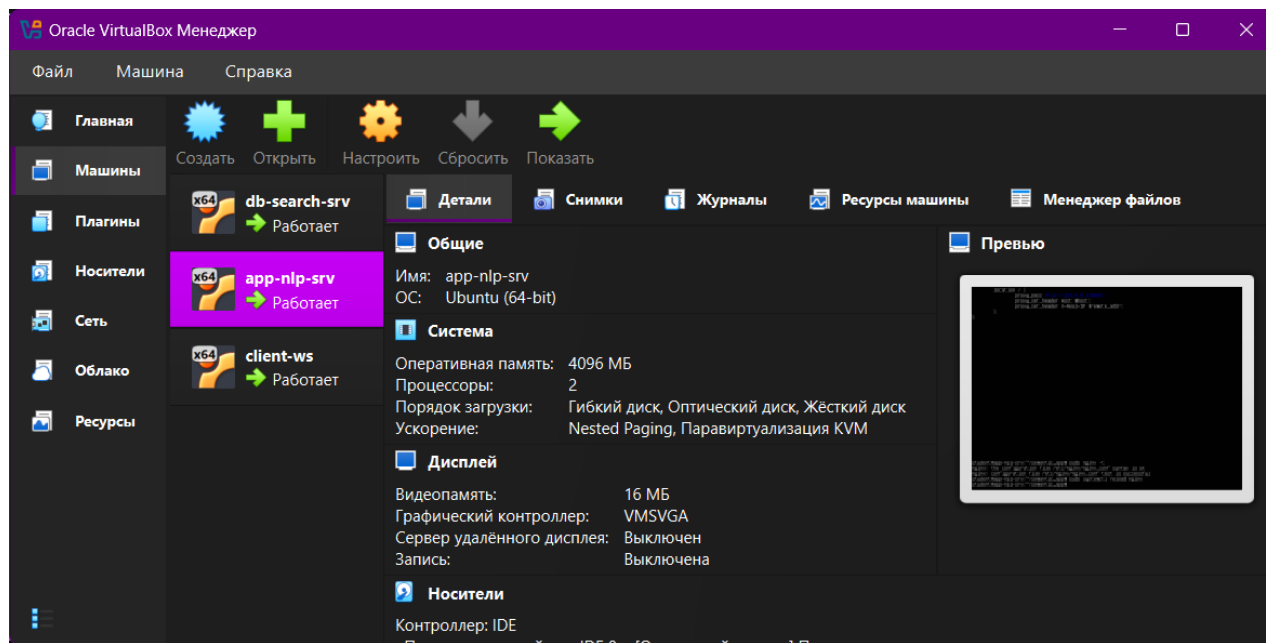
Функции:

- Ubuntu Desktop;
- браузерный доступ;
- тестирование интерфейса.

IP: 192.168.56.30

Сетевое взаимодействие:

- Host-Only Network;
- изолированный сегмент 192.168.56.0/24;
- REST/gRPC взаимодействие;
- HTTPS-доступ к API.



Практическая работа №10

Создание виртуального стенда АСУ

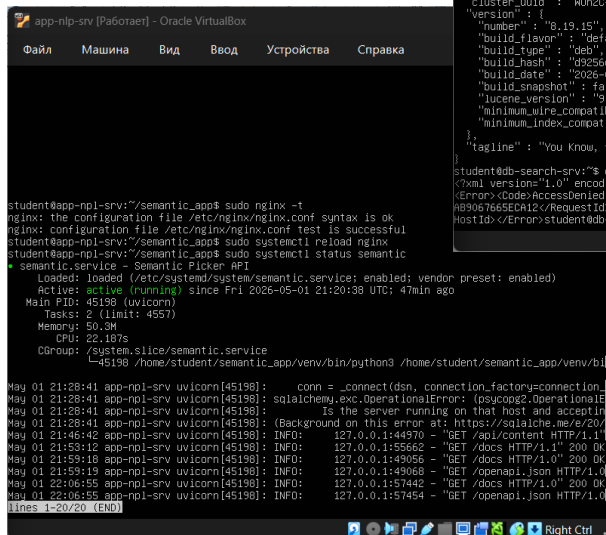
Результаты развертывания и безопасность

Реализованные компоненты:

- PostgreSQL 14;
- Elasticsearch 8.x;
- MinIO;
- FastAPI;
- Swagger API;
- NLP-инференс RuBERT.

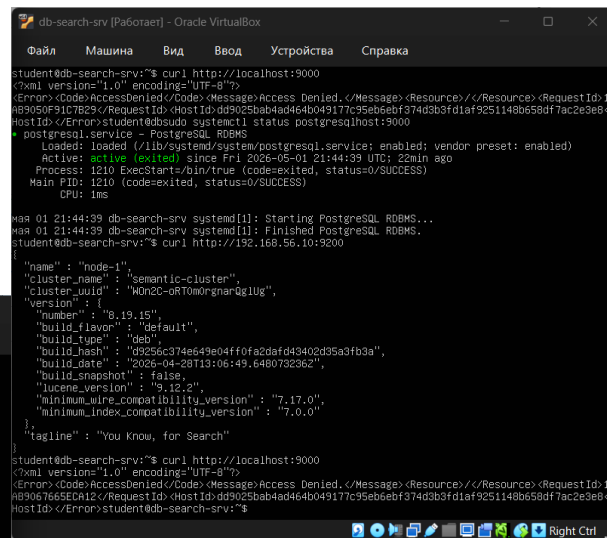
Проверка работоспособности

- успешный запуск всех VM;
- доступность API;
- тестовые SQL-запросы;
- поиск контента;
- проверка сетевой связности;
- тестирование NLP-модуля.

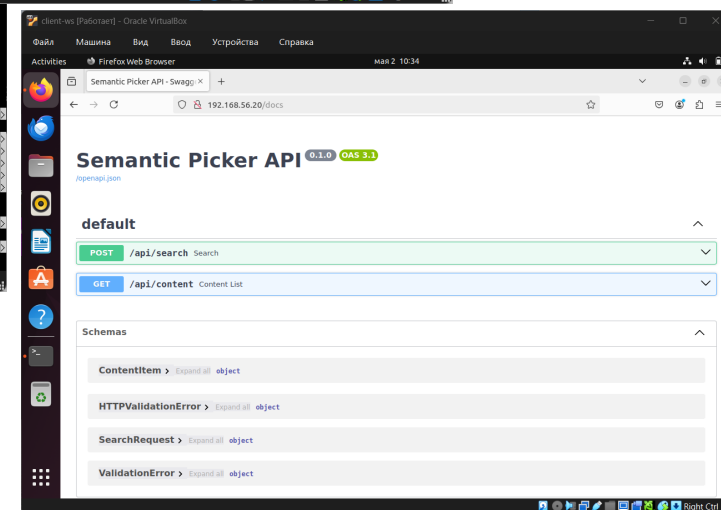


```
student@db-search-srv:~$ curl http://localhost:9000
{"xml version="1.0" encoding="UTF-8"}
<Error>
  <Code>AccessDenied</Code>
  <Message>Access Denied. </Message>
  <Resource> </Resource>
  <RequestId> 18
  <HostId> dd9025bab4ad464b049177c95eb6ebf374d3b3fd1af9251148b658df7ac2e3e8</HostId>
</Error>
student@db-search-srv:~$ sudo systemctl status postgresql
postgresql.service - PostgreSQL DBMS
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2026-05-01 21:44:39 UTC; 22min ago
Process: 1210 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1210 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 1ms
May 01 21:44:39 db-search-srv systemd[1]: Starting PostgreSQL DBMS...
May 01 21:44:39 db-search-srv systemd[1]: Finished PostgreSQL DBMS.
student@db-search-srv:~$ curl http://192.168.56.10:9200
{"name": "node-1",
 "cluster_name": "semantic-cluster",
 "cluster_uuid": "W0n2C-0RT0M0nqarQg1uG",
 "version": 1,
 "number": "8.19.15",
 "build_flavor": "default",
 "build_type": "deb",
 "build_hash": "d9256c374e649e04ffa2dafd43402d35a3fb3a",
 "build_date": "2026-04-28T13:06:49.648073236Z",
 "build_snapshot": false,
 "lucene_version": "9.12.2",
 "minimum_wire_compatibility_version": "7.17.0",
 "minimum_index_compatibility_version": "7.0.0"
},
 "tagline": "You Know, for Search"
}
student@db-search-srv:~$ curl http://localhost:9000
{"xml version="1.0" encoding="UTF-8"}
<Error>
  <Code>AccessDenied</Code>
  <Message>Access Denied. </Message>
  <Resource> </Resource>
  <RequestId> 18
  <HostId> dd9025bab4ad464b049177c95eb6ebf374d3b3fd1af9251148b658df7ac2e3e8</HostId>
</Error>
student@db-search-srv:~$
```

```
student@app-nlp-srv:~/semantic_app$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
student@app-nlp-srv:~/semantic_app$ sudo systemctl reload nginx
student@app-nlp-srv:~/semantic_app$ sudo systemctl status semantic
semantic.service - Semantic Picker API
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/semantic.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2026-05-01 21:20:38 UTC; 47min ago
Main PID: 45198 (uvicorn)
Tasks: 2 (limit: 4557)
Memory: 50.3M
CPU: 22.487s
CGroup: /system.slice/semantic.service
└─45198 /home/student/semantic_app/venv/bin/python3 /home/student/semantic_app/venv/bin/
May 01 21:28:41 app-nlp-srv uvicorn[45198]: conn = connect(dsn, connection_factory=connection_
May 01 21:28:41 app-nlp-srv uvicorn[45198]: sqlalchemy.exc.OperationalError: (psycopg2.OperationalE
May 01 21:28:41 app-nlp-srv uvicorn[45198]: Is the server running on that host and acceptin
May 01 21:28:41 app-nlp-srv uvicorn[45198]: (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/20/p
May 01 21:46:42 app-nlp-srv uvicorn[45198]: INFO: 127.0.0.1:44970 - "GET /api/content HTTP/1.1" 200
May 01 21:53:12 app-nlp-srv uvicorn[45198]: INFO: 127.0.0.1:55662 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
May 01 21:59:10 app-nlp-srv uvicorn[45198]: INFO: 127.0.0.1:49056 - "GET /docs HTTP/1.0" 200 OK
May 01 21:59:19 app-nlp-srv uvicorn[45198]: INFO: 127.0.0.1:49068 - "GET /openapi.json HTTP/1.0"
May 01 22:06:58 app-nlp-srv uvicorn[45198]: INFO: 127.0.0.1:57442 - "GET /docs HTTP/1.0" 200 OK
May 01 22:06:58 app-nlp-srv uvicorn[45198]: INFO: 127.0.0.1:57454 - "GET /openapi.json HTTP/1.0"
lines 1-20/20 (END)
```



```
student@db-search-srv:~$ curl http://localhost:9000
{"xml version="1.0" encoding="UTF-8"}
<Error>
  <Code>AccessDenied</Code>
  <Message>Access Denied. </Message>
  <Resource> </Resource>
  <RequestId> 18
  <HostId> dd9025bab4ad464b049177c95eb6ebf374d3b3fd1af9251148b658df7ac2e3e8</HostId>
</Error>
student@db-search-srv:~$ sudo systemctl status postgresql
postgresql.service - PostgreSQL DBMS
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2026-05-01 21:44:39 UTC; 22min ago
Process: 1210 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1210 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 1ms
May 01 21:44:39 db-search-srv systemd[1]: Starting PostgreSQL DBMS...
May 01 21:44:39 db-search-srv systemd[1]: Finished PostgreSQL DBMS.
student@db-search-srv:~$ curl http://192.168.56.10:9200
{"name": "node-1",
 "cluster_name": "semantic-cluster",
 "cluster_uuid": "W0n2C-0RT0M0nqarQg1uG",
 "version": 1,
 "number": "8.19.15",
 "build_flavor": "default",
 "build_type": "deb",
 "build_hash": "d9256c374e649e04ffa2dafd43402d35a3fb3a",
 "build_date": "2026-04-28T13:06:49.648073236Z",
 "build_snapshot": false,
 "lucene_version": "9.12.2",
 "minimum_wire_compatibility_version": "7.17.0",
 "minimum_index_compatibility_version": "7.0.0"
},
 "tagline": "You Know, for Search"
}
student@db-search-srv:~$ curl http://localhost:9000
{"xml version="1.0" encoding="UTF-8"}
<Error>
  <Code>AccessDenied</Code>
  <Message>Access Denied. </Message>
  <Resource> </Resource>
  <RequestId> 18
  <HostId> dd9025bab4ad464b049177c95eb6ebf374d3b3fd1af9251148b658df7ac2e3e8</HostId>
</Error>
student@db-search-srv:~$
```



Практическая работа №11

Разработка Web-портала АСУ

Архитектура Web-портала

Назначение портала:

Web-портал предназначен для:

- взаимодействия пользователей с АСУ;
- интеллектуального поиска контента;
- отображения аналитики;
- мониторинга результатов работы системы.

Архитектура решения:

Frontend-компоненты:

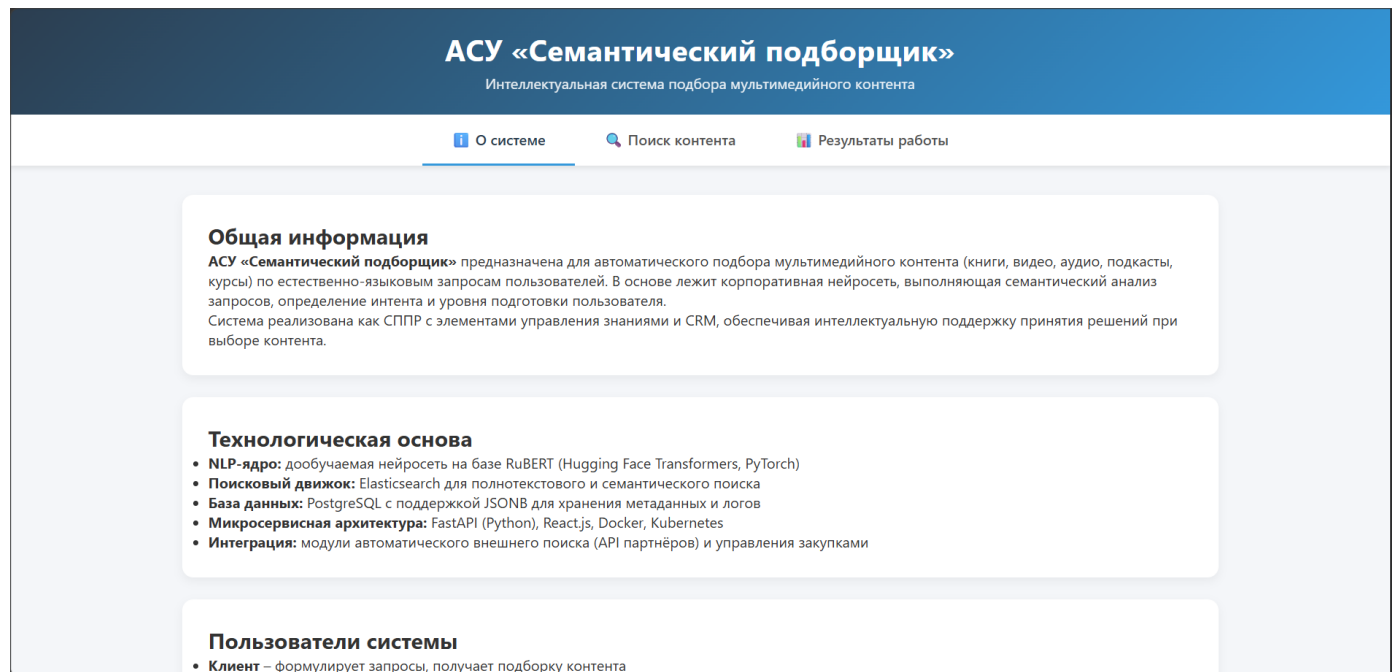
- HTML5;
- CSS3;
- JavaScript ES6.

Основные возможности:

- адаптивный интерфейс;
- SPA-подход (Single Page Application);
- динамическое обновление данных;
- фильтрация контента;
- пагинация результатов;
- отображение статистики АСУ.

Разделы портала:

- О системе;
- Поиск контента;
- Результаты работы АСУ.



Практическая работа №11

Разработка Web-портала АСУ

Реализация интерфейса и поиска

Вкладка «Поиск контента»:

Реализованные функции:

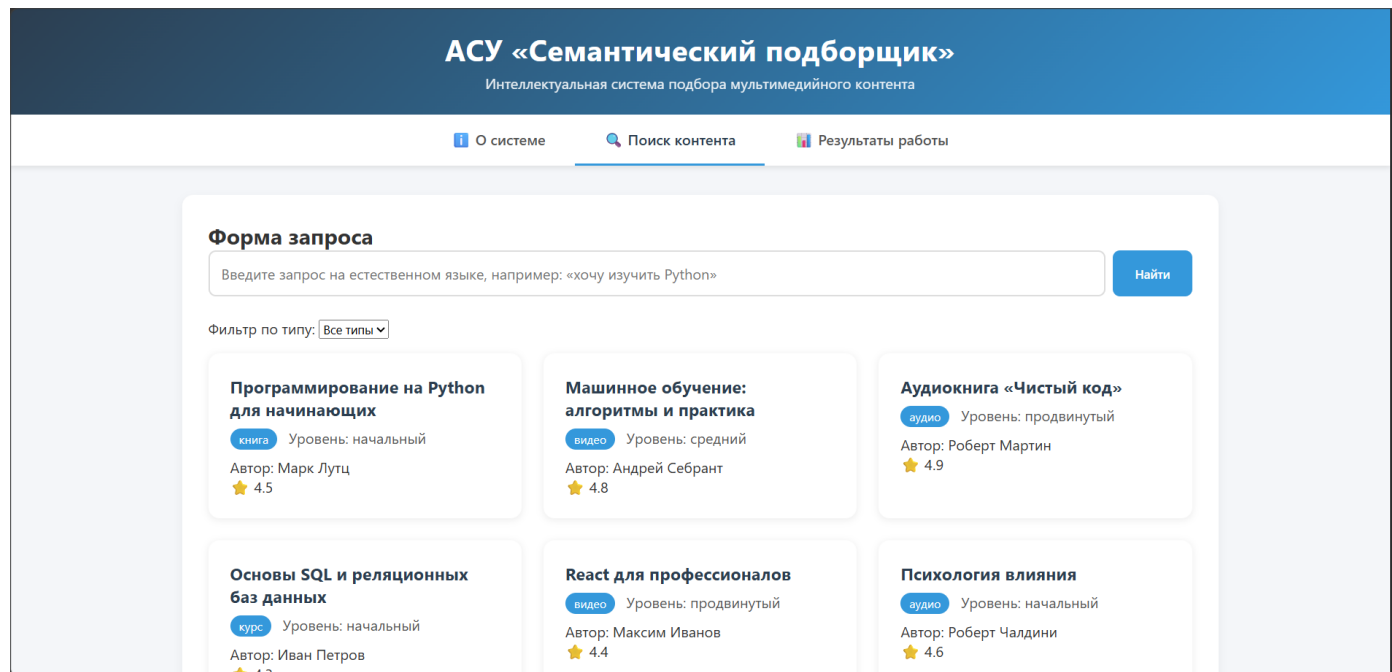
- поиск по ключевым словам;
- фильтрация по типу контента;
- постраничная навигация;
- динамическое обновление карточек;
- обработка пустых результатов.

Типы поддерживаемого контента:

- книги;
- видеокурсы;
- аудиокниги;
- подкасты;
- образовательные материалы.

Использованные технологии:

- CSS Grid Layout;
- JavaScript DOM API;
- EventListener;
- динамический рендеринг HTML.



Практическая работа №11

Разработка Web-портала АСУ

Аналитика и безопасность портала

Раздел «Результаты работы»:

Отображаемые показатели:

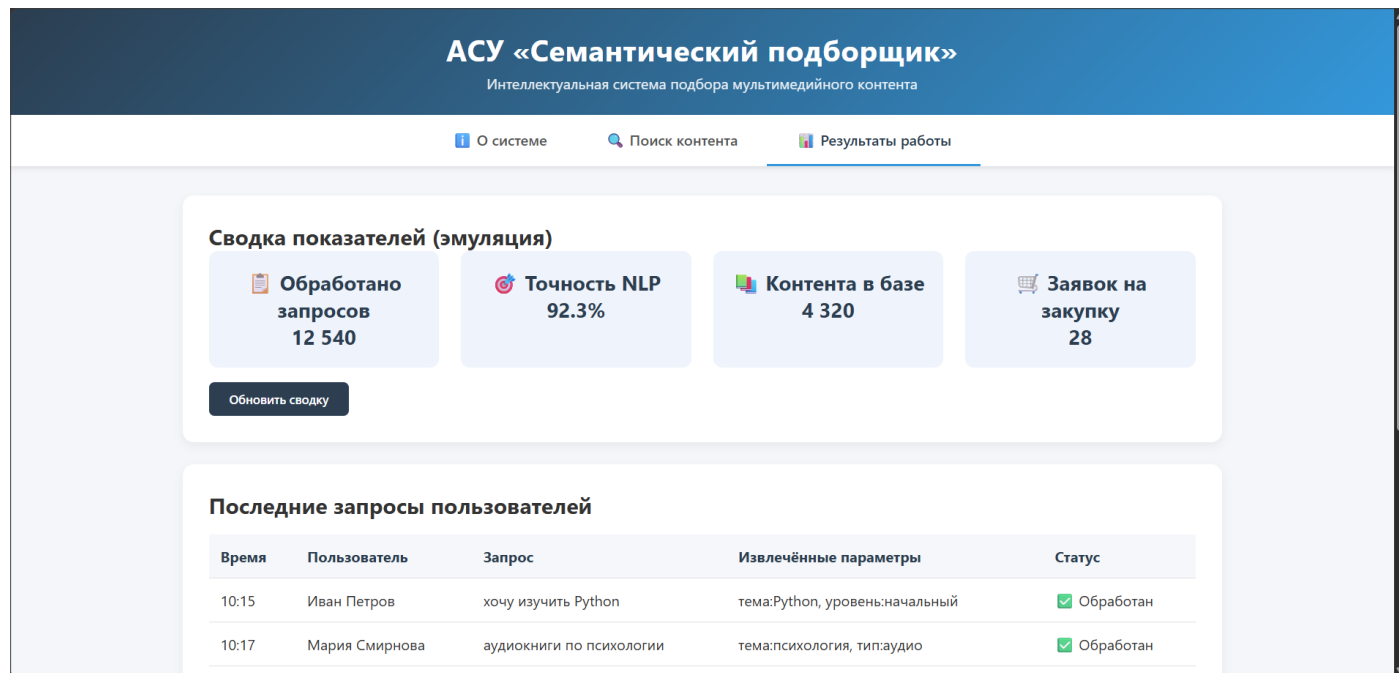
- количество обработанных запросов;
- точность NLP-модели;
- объём базы контента;
- количество заявок на закупку;
- журнал пользовательских запросов.

Элементы информационной безопасности

- разграничение ролей;
- контроль доступа;
- журналирование действий;
- защита API;
- HTTPS/TLS;
- безопасная обработка запросов.

Интеграция с АСУ:

- Web-портал взаимодействует с:
- NLP-модулем;
- PostgreSQL;
- Elasticsearch;
- FastAPI backend;
- системой аналитики.



Практическая работа №12

Веб-модуль управления базой данных

Архитектура программного модуля

Разработан веб-модуль:

«Менеджер контента»

Назначение:

- управление каталогом мультимедиа;
- добавление новых материалов;
- поиск контента;
- редактирование записей;
- удаление устаревших данных.

Архитектура решения:

Серверная часть:

- Flask (Python);
- psycopg2;
- PostgreSQL.

Клиентская часть:

- HTML + Jinja2;
- CSS;
- JavaScript.

Инфраструктура:

- VM2 — Flask Application;
- VM1 — PostgreSQL Server;
- REST/HTTP взаимодействие;
- транзакционная обработка данных.

Используемая таблица БД:

content

Практическая работа №12

Веб-модуль управления базой данных

Реализация CRUD-операций

Реализованные функции:

- CREATE;
- READ;
- UPDATE;
- DELETE.

Возможности интерфейса:

- таблица контента;
- поисковая строка;
- формы добавления/редактирования;
- flash-сообщения;
- подтверждение удаления.

Особенности реализации:

- работа через транзакции;
- rollback при ошибках;
- динамическое обновление данных;
- фильтрация через ILIKE.

Мультимедиа контент						
+ Добавить контент						
Поиск по названию или ав Найти						
ID	Название	Тип	Авторы	Уровень	Язык	Действия
1	Программирование на Python для начинающих	книга	Марк Лутц	начальный	ru	Ред. Удалить
2	Машинное обучение: алгоритмы и практика	видео	Андрей Себрант	средний	ru	Ред. Удалить
3	Аудиокнига "Чистый код"	аудио	Роберт Мартин	продвинутый	ru	Ред. Удалить
4	Основы SQL и реляционных баз данных	курс	Иван Петров	начальный	ru	Ред. Удалить
5	Deep Learning with PyTorch	книга	Eli Stevens et al.	продвинутый	en	Ред. Удалить
6	Психология влияния	аудио	Роберт Чалдини	начальный	ru	Ред. Удалить
7	React для профессионалов	видео	Максим Иванов	продвинутый	ru	Ред. Удалить
8	Английский для IT	курс	LinguaLeo	средний	ru	Ред. Удалить
9	Микросервисы: паттерны и практика	книга	Крис Ричардсон	продвинутый	ru	Ред. Удалить
10	Подкаст "Люди и код" выпуск 45	подкаст	Алексей Котов	начальный	ru	Ред. Удалить

Добавление нового контента

Название:

Тип:

Видео

Авторы:

Описание:

Уровень:

Продвинутый

Язык:

[Добавить](#) [Отмена](#)

Редактирование контента #14

Название:

Тип:

видео

Авторы:

Описание:

Уровень:

средний

Язык:

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Практическая работа №12

Веб-модуль управления базой данных

Безопасность и результаты работы модуля

Механизмы безопасности:

Защита данных:

- параметризованные SQL-запросы;
- защита от SQL-инъекций;
- транзакционная обработка;
- журналирование изменений.

Контроль доступа:

- разграничение ролей;
- серверная обработка запросов;
- валидация пользовательского ввода;
- подтверждение удаления записей.

Результаты тестирования:

- успешное подключение к PostgreSQL;
- корректная работа CRUD;
- обновление данных в реальном времени;
- стабильная работа Flask-приложения;
- успешная интеграция с виртуальным стендом.

Мультимедиа контент

Контент успешно добавлен!

+ Добавить контент

Поиск по названию или ввНайти

ID	Название	Тип	Авторы	Уровень	Язык	Действия
1	Программирование на Python для начинающих	книга	Марк Лутц	начальный	ru	Ред. Удалить
2	Машинное обучение: алгоритмы и практика	видео	Андрей Себрант	средний	ru	Ред. Удалить
3	Аудиокнига "Чистый код"	аудио	Роберт Мартин	продвинутый	ru	Ред. Удалить
4	Основы SQL и реляционных баз данных	курс	Иван Петров	начальный	ru	Ред. Удалить
5	Deep Learning with PyTorch	книга	Eli Stevens et al.	продвинутый	en	Ред. Удалить
6	Психология влияния					
7	React для профессионалов					
8	Английский для IT					
9	Микросервисы: паттерны и практики					

Поиск по названию или ввНайти

Подтвердите действие на 192.168.56.20:5000

Удалить?

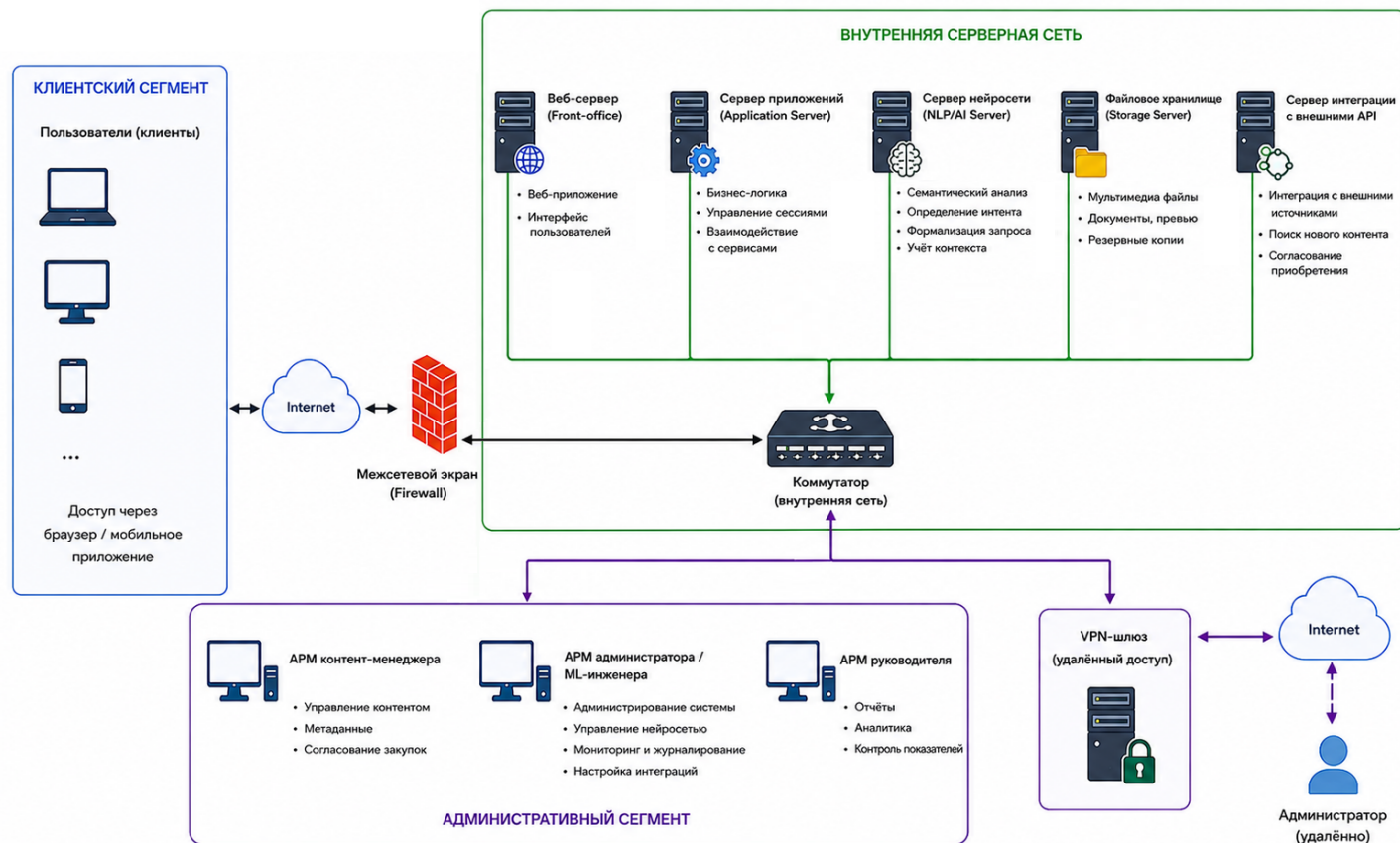
[ОК](#) [Отмена](#)

ID	Название	Уровень	Язык	Действия		
1	Программирование на Python для начинающих	начальный	ru	Ред. Удалить		
2	Машинное обучение: алгоритмы и практика	видео	Андрей Себрант	средний	ru	Ред. Удалить
3	Аудиокнига "Чистый код"	аудио	Роберт Мартин	продвинутый	ru	Ред. Удалить
4	Основы SQL и реляционных баз данных	курс	Иван Петров	начальный	ru	Ред. Удалить
5	Deep Learning with PyTorch	книга	Eli Stevens et al.	продвинутый	en	Ред. Удалить
6	Психология влияния	аудио	Роберт Чалдини	начальный	ru	Ред. Удалить
7	React для профессионалов	видео	Максим Иванов	продвинутый	ru	Ред. Удалить
8	Английский для IT	курс	LinguaLeo	средний	ru	Ред. Удалить
9	Микросервисы: паттерны и практики	книга	Крис Ричардсон	продвинутый	ru	Ред. Удалить
10	Подкаст "Люди и код" выпуск 45	подкаст	Алексей Котов	начальный	ru	Ред. Удалить
11	Data Science с нуля	книга	Джозеф Грас	начальный	ru	Ред. Удалить
12	Архитектура компьютера	видео	Эндрю Таненбаум	средний	ru	Ред. Удалить
14	Тестовый контент (ред.)	видео	Тестовый автор2 (изм.)	средний	ru, en	Ред. Удалить

Практическая работа №13

Анализ угроз информационной безопасности АСУ

Схема компьютерной сети АСУ



Практическая работа №13

Анализ угроз информационной безопасности АСУ

Угрозы рабочих станций и хранения данных

Угрозы безопасности рабочих станций:

Несанкционированный доступ:

- доступ к разблокированному устройству;
- компрометация учётных данных;
- утечка истории запросов.

Вредоносное ПО:

- вирусы;
- spyware;
- ransomware;
- keylogger-атаки.

Уязвимости ПО:

- не обновлённые браузеры;
- уязвимости ОС;
- эксплуатация клиентских компонентов.

Социальная инженерия:

- фишинговые сайты;
- поддельные формы авторизации;
- компрометация паролей.

Утечка локальных данных:

- cookie-файлы;
- сохранённые пароли;
- кэш мультимедиа;
- токены сессий.

Возможные последствия:

- компрометация ПДн;
- несанкционированный доступ к АСУ;
- утечка контента;
- нарушение требований ФЗ-152.

Практическая работа №13

Анализ угроз информационной безопасности АСУ

Угрозы передачи данных и сетевой безопасности

Сетевые угрозы:

Перехват трафика:

- packet sniffing;
- анализ незашифрованного трафика;
- кража cookie и токенов.

Man-in-the-Middle (MitM):

- подмена ответов сервера;
- перехват HTTPS-сессий;
- перенаправление пользователей.

Атаки на инфраструктуру:

- DoS/DDoS;
- SQL-инъекции;
- XSS;
- Remote Code Execution.

Нарушение сегментации сети:

- lateral movement;
- доступ к внутренним сервисам;
- компрометация PostgreSQL и NLP-моделей.

Уязвимости удалённого доступа:

- небезопасный VPN;
- устаревшие протоколы;
- слабые ключи шифрования.

Практическая работа №14

Защита информации на рабочих станциях АСУ

Анализ угроз безопасности

Рабочие станции АСУ:

Категории пользователей:

- администратор;
- контент-менеджер;
- руководитель отдела.

Обрабатываемая информация:

- персональные данные пользователей;
- история запросов;
- данные о закупках контента;
- служебные отчёты;
- учётные данные сотрудников.

Основные угрозы безопасности:

Вредоносное ПО:

- фишинг;
- заражённые вложения;
- ransomware;
- трояны и spyware.

Несанкционированный доступ:

- кража ноутбука;
- оставленная без блокировки сессия;
- подбор паролей.

Утечка данных:

- USB-накопители;
- облачные сервисы;
- электронная почта.

Сетевые атаки:

- MITM;
- эксплуатация уязвимостей;
- удалённое управление.

Последствия угроз

- нарушение ФЗ-152;
- компрометация ПДн;
- потеря доступности АСУ;
- утечка коммерческой информации.

Практическая работа №14

Защита информации на рабочих станциях АСУ

Сравнение средств защиты информации

Сравнение Endpoint Protection решений:

Решение	Особенности
Kaspersky Endpoint Security	максимальный функционал и централизованное управление
Dr.Web Enterprise Security Suite	низкая ресурсоёмкость
VIPNet Endpoint Protection	усиленная сетевая защита

Критерии сравнения:

- антивирусная защита;
- firewall;
- контроль USB;
- шифрование диска;
- централизованное управление;
- защита от ransomware;
- сертификация ФСТЭК;
- совместимость с Windows 10/11.

Выбранное решение:

Kaspersky Endpoint Security for Business

Причины выбора:

- встроенное шифрование;
- поведенческий анализ;
- защита от шифровальщиков;
- единая консоль управления;
- интеграция с BitLocker;
- сертификация ФСТЭК.

Практическая работа №14

Защита информации на рабочих станциях АСУ

Архитектура защиты рабочих станций

Реализованные механизмы безопасности:

Защита конечных устройств:

- антивирусная защита;
- System Watcher;
- персональный firewall;
- Device Control;
- Full Disk Encryption.

Контроль доступа:

- RBAC;
- двухфакторная аутентификация;
- Windows Hello;
- автоматическая блокировка сеанса.

Централизованное управление:

- Kaspersky Security Center;
- обновление сигнатур;
- аудит событий;
- мониторинг инцидентов;
- централизованные политики.

Практическая работа №15

Защита передачи данных в АСУ

Анализ угроз сетевой безопасности

Основные угрозы передачи данных:

Внешние угрозы:

- MitM-атаки;
- перехват трафика;
- сканирование портов;
- эксплуатация уязвимостей;
- сетевые атаки на API.

Внутренние угрозы:

- прослушивание сервисного трафика;
- несанкционированный доступ между микросервисами;
- компрометация учётных записей;
- перехват резервных копий.

Требования к защите сети:

- конфиденциальность данных;
- аутентификация узлов;
- защита внутренних сервисов;
- шифрование каналов;
- централизованный аудит;
- сегментация сети.

Особенности инфраструктуры АСУ:

- микросервисная архитектура;
- Kubernetes-кластер;
- PostgreSQL Cluster;
- REST/gRPC API;
- VPN-доступ администраторов.

Практическая работа №15

Защита передачи данных в АСУ

Выбор средств защиты передачи информации

Сравнение решений:

Средство	Назначение
TLS 1.3 / HTTPS	защита web-трафика
NGFW ViPNet Coordinator HW	защита сетевого периметра
Istio Service Mesh (mTLS)	защита микросервисов
WireGuard	защищённые VPN-каналы
SSHv2	безопасное администрирование

Выбранные технологии защиты:

TLS 1.3 / HTTPS

- защита от MitM;
- Perfect Forward Secrecy;
- сертификаты доверенного центра.

Istio Service Mesh

- mTLS между сервисами;
- сервисная аутентификация;
- ротация сертификатов;
- политики авторизации.

WireGuard

- защищённая синхронизация;
- VPN между ЦОД;
- минимальная поверхность атаки.

Практическая работа №15

Защита передачи данных в АСУ

Архитектура защищённой передачи данных

Реализованная security-архитектура

Внешний периметр

- NGFW Firewall;
- TLS 1.3 termination;
- VPN-доступ администраторов;
- сегментация сети.

Внутренний контур

- Istio mTLS;
- сервисная авторизация;
- sidecar-прокси;
- Zero Trust взаимодействие.

Администрирование

- SSHv2;
- Bastion Host;
- изолированный management-сегмент;
- централизованный аудит.

**Спасибо
за внимание!**

**Враженко Даниил Олегович
ИКБО-50-23**

